Chương IV
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

HÌNH HỌC 9 PHẲNG

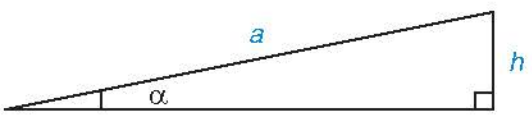


Trong chương này ta xét các tỉ số hai độ dài hai cạnh của một tam giác vuông. Ta sẽ thấy các tỉ số này đặc trưng cho độ lớn của hai góc nhọn của tam giác vuông đó. Nói cách khác, nếu biết được mỗi tỉ số này, ta sẽ biết được độ lớn của hai góc nhọn.

Bài 11 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Tỉ số lượng giác của góc nhọn • Sin, côsin, tang, côtang	• Nhận biết sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn. • Giải thích bảng tỉ số lượng giác của các góc 30°, 45°, 60°. • Giải thích quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. • Biết dùng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn.

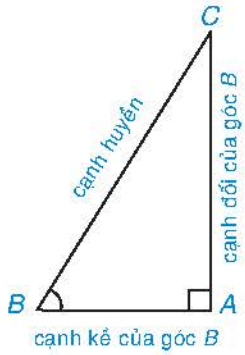
Ta có thể xác định "góc dốc" α của một đoạn đường dốc khi biết độ dài của dốc là a và độ cao của đỉnh dốc so với đường nằm ngang là h không? (H.4.1). (Trong các toà chung cư, người ta thường thiết kế đoạn dốc cho người đi xe lăn với góc dốc bé hơn 6°).



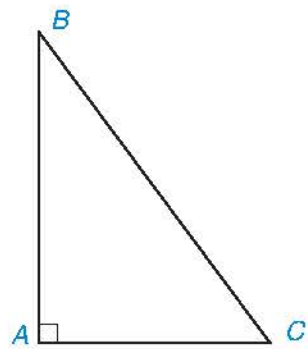
Hình 4.1

1 KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN

Cho tam giác ABC vuông tại A. Xét góc nhọn B. Cạnh AC gọi là *cạnh đối* của góc B, cạnh AB gọi là *cạnh kề* của góc B (H.4.2).



Hình 4.2



Hình 4.3

Xét góc C của tam giác ABC vuông tại A (H.4.3). Hãy chỉ ra cạnh đối và cạnh kề của góc C.

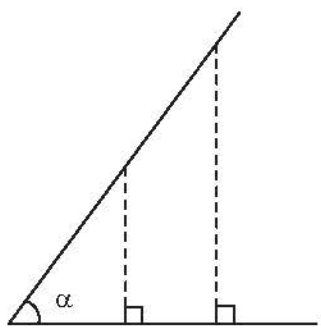
Khái niệm sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn α

HĐ1 Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác $A'B'C'$ vuông tại A' có $\widehat{B} = \widehat{B'} = \alpha$. Chứng minh rằng:

a) $\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'$;

b) $\frac{AC}{BC} = \frac{A'C'}{B'C'}$; $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$; $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}$; $\frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$.

Nhận xét. Trong Hình 4.4, các tam giác vuông có cùng một góc nhọn α là đồng dạng với nhau. Vì vậy các tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền (cạnh kề và cạnh huyền), cạnh đối và cạnh kề (cạnh kề và cạnh đối) của góc nhọn α là như nhau, cho dù độ dài các cạnh đối (các cạnh kề) của góc α và các cạnh huyền có thể khác nhau với từng tam giác.



Hình 4.4

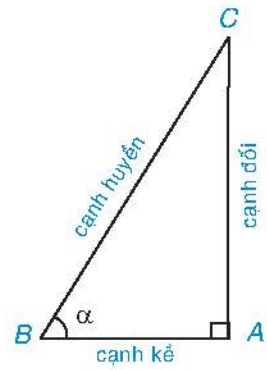
Cho góc nhọn α. Xét tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn B bằng α. (H.4.5). Ta có:

– Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền gọi là sin của α, kí hiệu $\sin\alpha$.

– Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền gọi là côsin của α, kí hiệu $\cos\alpha$.

– Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc α gọi là tang của α, kí hiệu $\tan\alpha$.

– Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc α gọi là côtang của α, kí hiệu $\cot\alpha$.



Hình 4.5

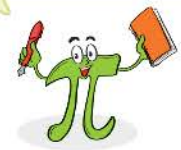
Chú ý. Ta có:

- $\sin\alpha = \dfrac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}}$; $\cos\alpha = \dfrac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}}$;

$\tan\alpha = \dfrac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}$; $\cot\alpha = \dfrac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh đối}}$.

- $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha}$.
- $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn α.

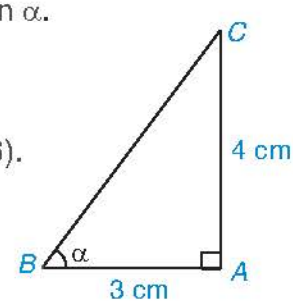
sin, côsin của góc nhọn luôn dương và bé hơn 1 vì trong tam giác vuông, cạnh huyền dài nhất.



Ví dụ 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm (H.4.6).

Hãy tính các tỉ số lượng giác $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ với $\alpha = \hat{B}$.



Hình 4.6

Giải

Xét ΔABC vuông tại A, $\hat{B} = \alpha$.

Theo Định lí Pythagore, ta có:

$BC^2 = AC^2 + AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ nên $BC = 5$ (cm).

Theo định nghĩa của tỉ số lượng giác sin, côsin, tang, ta có

$\sin\alpha = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{4}{5}$, $\cos\alpha = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{3}{5}$, $\tan\alpha = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{4}{3}$.

$\sin\alpha$ còn được viết là $\sin\hat{B}$ hay $\sin B$. Tương tự cho $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ và $\cot\alpha$.



Luyện tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm.

Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

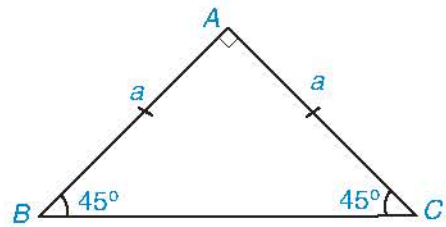
Giá trị lượng giác sin, côsin, tang, côtang của các góc 30°, 45°, 60°

HĐ2 Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = AC = a$ (H.4.7a).

a) Hãy tính BC và các tỉ số $\frac{AB}{BC}$, $\frac{AC}{BC}$.

Từ đó suy ra $\sin 45^\circ$, $\cos 45^\circ$.

b) Hãy tính các tỉ số $\frac{AB}{AC}$ và $\frac{AC}{AB}$. Từ đó suy ra $\tan 45^\circ$, $\cot 45^\circ$.



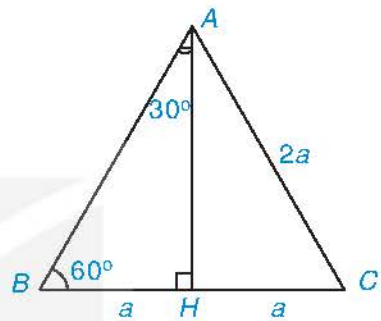
Hình 4.7a

HĐ3 Xét tam giác đều ABC có cạnh bằng $2a$.

a) Tính đường cao AH của tam giác ABC (H.4.7b).

b) Tính $\sin 30^\circ$, $\cos 30^\circ$, $\sin 60^\circ$ và $\cos 60^\circ$.

c) Tính $\tan 30^\circ$, $\cot 30^\circ$, $\tan 60^\circ$ và $\cot 60^\circ$.

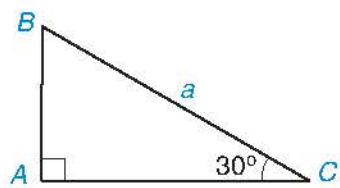


Hình 4.7b

Từ HĐ2 và HĐ3, ta có bảng sau:

α	30°	45°	60°
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\cot\alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Ví dụ 2 Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 30^\circ$ và $BC = a$ (H.4.8). Tính các cạnh AB, AC theo a.



Hình 4.8

Giải

Ta có $\sin C = \frac{AB}{BC}$, suy ra $AB = BC \cdot \sin C = a \cdot \sin 30^\circ$.

Theo bảng trên, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ nên $AB = \frac{a}{2}$.

Tương tự, ta có $\cos C = \frac{AC}{BC}$, suy ra $AC = BC \cdot \cos C = a \cdot \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

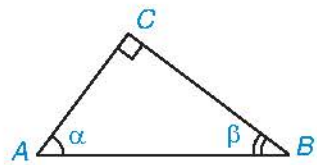
Luyện tập 2

Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 45^\circ$ và $AB = c$. Tính BC và AC theo c.

2 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA HAI GÓC PHỤ NHAU

Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

HĐ4 Cho tam giác ABC vuông tại C, có $\widehat{A} = \alpha$, $\widehat{B} = \beta$ (H.4.9). Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc α, β theo độ dài các cạnh của tam giác ABC. Trong các tỉ số đó, cho biết các cặp tỉ số bằng nhau.



Hình 4.9

Định lí

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Về số đo, hai góc phụ nhau có thể coi là hai góc nhọn của một tam giác vuông.



Chú ý. Cho α và β là hai góc phụ nhau (H.4.9), khi đó:

$\sin\alpha = \cos\beta$, $\cos\alpha = \sin\beta$, $\tan\alpha = \cot\beta$, $\cot\alpha = \tan\beta$.

Ví dụ 3

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45°:

$\sin 60^\circ$, $\cos 75^\circ$, $\sin 52^\circ 30'$, $\tan 80^\circ$, $\cot 82^\circ$.

Giải

Ta có:

$\sin 60^\circ = \cos(90^\circ - 60^\circ) = \cos 30^\circ$;

$\cos 75^\circ = \sin(90^\circ - 75^\circ) = \sin 15^\circ$;

$\sin 52^\circ 30' = \cos(90^\circ - 52^\circ 30') = \cos 37^\circ 30'$;

$\tan 80^\circ = \cot(90^\circ - 80^\circ) = \cot 10^\circ$;

$\cot 82^\circ = \tan(90^\circ - 82^\circ) = \tan 8^\circ$.

Luyện tập 3

Hãy giải thích tại sao $\sin 35^\circ = \cos 55^\circ$, $\tan 35^\circ = \cot 55^\circ$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3 SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY TÍNH TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN

Về số đo góc, dưới đơn vị độ (°) còn có các đơn vị phút (') và giây ('') với 1° = 60', 1' = 60''.



Ví dụ 4

Dùng MTCT, tính sin 27°, cos 32°15', tan 52°12' và cot 35°23' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Giải

Để tính	Bấm phím	Kết quả
sin 27°	sin 2 7 °'" =	0,4539904997
cos 32°15'	cos 3 2 °'" 1 5 °'" =	0,8457278217
tan 52°12'	tan 5 2 °'" 1 2 °'" =	1,289192232
cot 35°23'	tan 3 5 °'" 2 3 °'" = x^{-1} =	1,408003909

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được sin 27° ≈ 0,454; cos 32°15' ≈ 0,846; tan 52°12' ≈ 1,289; cot 35°23' ≈ 1,408.

Lưu ý, $\cot 35°23' = \dfrac{1}{\tan 35° 23'}$.

Nhận xét. Để tính cot 35°23', ta có thể tính trực tiếp như trên, hoặc có thể tìm góc phụ với góc 35°23' là 54°37' rồi dùng MTCT tính tan 54°37' và suy ra kết quả.

Luyện tập 4

Sử dụng MTCT tính các tỉ số lượng giác và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba:

a) sin 40°54';

b) cos 52°15';

c) tan 69°36';

d) cot 25°18'.

Chú ý. Sử dụng MTCT, ta còn có thể tìm được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.

Ví dụ 5

Dùng MTCT, tìm các góc (làm tròn đến phút) biết sin α_1 = 0,3214, cos α_2 = 0,4321, tan α_3 = 1,2742 và cot α_4 = 1,5384.

Giải

Biết	Bấm phím	Kết quả	Bấm tiếp ⋯
$\sin\alpha_1 = 0{,}3214$	SHIFT sin 0 • 3 2 1 4 =	18,74761209	18°44' 51,4"
$\cos\alpha_2 = 0{,}4321$	SHIFT cos 0 • 4 3 2 1 =	64,39909458	64°23' 56,74"
$\tan\alpha_3 = 1{,}2742$	SHIFT tan 1 • 2 7 4 2 =	51,87495892	51°52' 29,85"
$\cot\alpha_4 = 1{,}5384$	SHIFT tan 1 • 5 3 8 4 x^{-1} =	33,02491482	33°1' 29,69"

Làm tròn đến phút ta được $\alpha_1 \approx 18°45'$; $\alpha_2 \approx 64°24'$; $\alpha_3 \approx 51°52'$; $\alpha_4 \approx 33°1'$.

Chú ý. Để tìm góc α khi biết $\cot\alpha$, ta có thể tìm góc $(90° - \alpha)$ (vì $\tan(90° - \alpha) = \cot\alpha$) rồi suy ra α.

Luyện tập 5 Dùng MTCT, tìm các góc α (làm tròn đến phút), biết:

a) $\sin\alpha = 0{,}3782$; b) $\cos\alpha = 0{,}6251$; c) $\tan\alpha = 2{,}154$; d) $\cot\alpha = 3{,}253$.

Vận dụng

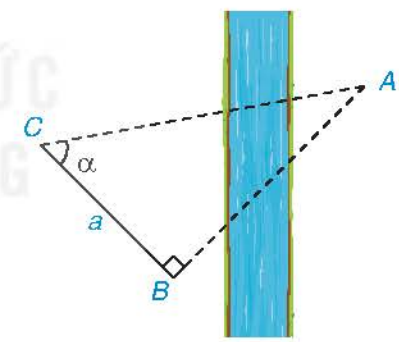
Trở lại bài toán ở *tình huống mở đầu*. Trong một toà chung cư, biết đoạn dốc vào sảnh toà nhà dài 4 m, độ cao của đỉnh dốc bằng 0,4 m.

a) Hãy tính góc dốc.

b) Hỏi góc đó có đúng tiêu chuẩn của dốc cho người đi xe lăn không?

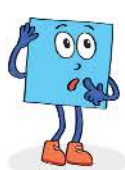
Tranh luận

Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm *A*, *B* không đo trực tiếp được, chẳng hạn *A* và *B* là hai địa điểm ở hai bên sông, người ta lấy điểm *C* về phía bờ sông có chứa *B* sao cho tam giác *ABC* vuông tại *B*. Ở bên bờ sông chứa *B*, người ta đo được $\widehat{ACB} = \alpha$ và $BC = a$ (H.4.10). Với các dữ liệu đó, đã tính được khoảng cách *AB* chưa? Nếu được, hãy tính *AB*, biết $\alpha = 55°$, a = 70 m.



Hình 4.10

Không thể tính được *AB* vì trong tam giác vuông *ABC*, theo định lí Pythagore, phải biết được hai cạnh mới tính được cạnh thứ ba.



Với các dữ liệu đã biết là có thể tính được khoảng cách *AB* rồi.



Em hãy cho biết ý kiến của mình.

BÀI TẬP

4.1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính các tỉ số lượng giác sin, côsin, tang, côtang của các góc nhọn B và C khi biết:

a) $AB = 8$ cm, $BC = 17$ cm;

b) $AC = 0{,}9$ cm, $AB = 1{,}2$ cm.

4.2. Cho tam giác vuông có một góc nhọn 60° và cạnh kề với góc 60° bằng 3 cm. Hãy tính cạnh đối của góc này.

4.3. Cho tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30° và cạnh đối với góc này bằng 5 cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác.

4.4. Cho hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 3 và $\sqrt{3}$. Tính góc giữa đường chéo và cạnh ngắn hơn của hình chữ nhật (sử dụng bảng giá trị lượng giác trang 69).

4.5. a) Viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45°:

$$\sin 55^\circ,\ \cos 62^\circ,\ \tan 57^\circ,\ \cot 64^\circ.$$

b) Tính $\dfrac{\tan 25^\circ}{\cot 65^\circ}$, $\tan 34^\circ - \cot 56^\circ$.

4.6. Dùng MTCT, tính (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

a) $\sin 40^\circ 12'$;

b) $\cos 52^\circ 54'$;

c) $\tan 63^\circ 36'$;

d) $\cot 25^\circ 18'$.

4.7. Dùng MTCT, tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) $\sin x = 0{,}2368$;

b) $\cos x = 0{,}6224$;

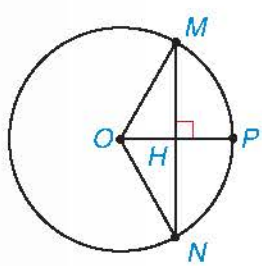
c) $\tan x = 1{,}236$;

d) $\cot x = 2{,}154$.

EM CÓ BIẾT? *(Đọc thêm)*

LỊCH SỬ RA ĐỜI CÁC TỪ sin, côsin, tang, côtang

Ở thế kỉ II, nhà thiên văn người Hy Lạp Ptolemy (85 – 165) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa độ dài cung tròn và dây căng cung tròn đó. Sau đó, những nhà thiên văn người Hindu đã nghiên cứu mối liên hệ giữa bán cung và nửa dây, gọi dây căng cung là *jiva*. Nhà thiên văn người Ả Rập Al-Battani (850 – 929) đã phiên âm *jiva* thành *djiba* mà nghĩa đen là "nếp gấp". Đến năm 1150, nhà phiên dịch người Ý Gerard de Cremone (1114 – 1187) dịch *djiba* sang tiếng Latinh thành *sinus* viết tắt là sin (trên hình: (O) là đường tròn bán kính bằng 1, P là điểm chính giữa của cung nhỏ MN, H là trung điểm của dây MN, khi đó $\sin \overset{\frown}{MOP} = HM$).



Năm 1583, nhà vật lí và toán học người Đức Thomas Finck đã đưa vào từ "tang" (trong từ ngữ khoa học Ả Rập, chữ *tang* có nghĩa là bóng của một vật) và các kí hiệu sin.com, tan.com (chữ com là viết tắt của chữ complemantary, ý nói góc phụ). Mãi 40 năm sau, người ta mới dùng kí hiệu *côsin*, *côtang* thay cho sin.com, tan.com.

(theo *Stella Baruk, Dictionnaire de mathématiques élémentaires, Seuil, Pháp,* 1992)

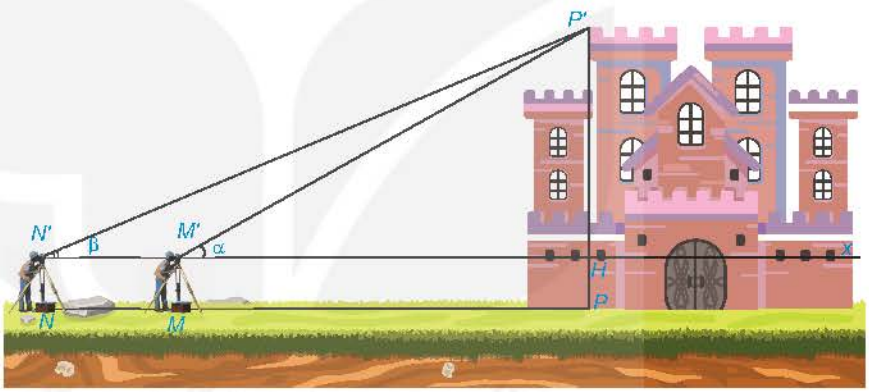
KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 12 MỘT SỐ HỆ THỨC GIỮA CẠNH, GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VÀ ỨNG DỤNG

Kiến thức, kĩ năng

- Giải thích một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
- Giải tam giác vuông.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Để đo chiều cao của một toà lâu đài (H.4.11), người ta đặt giác kế thẳng đứng tại điểm M. Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh P' của toà lâu đài dưới góc nhọn α. Sau đó, đặt giác kế thẳng đứng tại điểm N, $NM = 20$ m, thì nhìn thấy đỉnh P' dưới góc nhọn β ($\beta < \alpha$). Biết chiều cao giác kế là 1,6 m, hãy tính chiều cao của toà lâu đài.



Hình 4.11

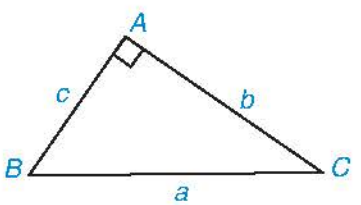
1 HỆ THỨC GIỮA CẠNH HUYỀN VÀ CẠNH GÓC VUÔNG

Công thức tính cạnh góc vuông theo cạnh huyền và sin, côsin của các góc nhọn

HĐ1 Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền a và các cạnh góc vuông b, c (H.4.12).

a) Viết các tỉ số lượng giác sin, côsin của góc B và góc C theo độ dài các cạnh của tam giác ABC.

b) Tính mỗi cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và các tỉ số lượng giác trên của góc B và góc C.



Hình 4.12

Định lí 1

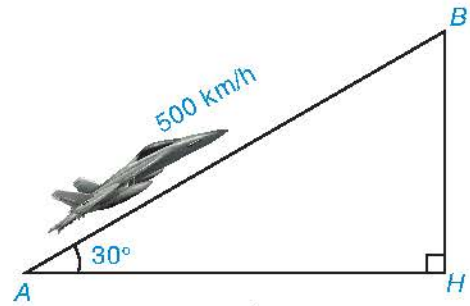
Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

Chú ý. Trong tam giác ABC vuông tại A (H.4.12), ta có:

$b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C$; $c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B$.

Ví dụ 1

Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 30° (H.4.13). Hỏi sau 1,2 phút, máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng?



Hình 4.13

Giải

Giả sử trong Hình 4.13, AB là đoạn đường máy bay bay lên trong 1,2 phút thì BH chính là độ cao máy bay đạt được sau 1,2 phút đó.

Ta có 1,2 phút = $\frac{1}{50}$ giờ nên $AB = 500 \cdot \frac{1}{50} = 10$ (km).

Tam giác ABH vuông tại H, có $\widehat{A} = 30°$. Theo Định lí 1, ta có

$BH = AB \cdot \sin A = 10 \cdot \sin 30° = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$ (km).

Vậy sau 1,2 phút, máy bay lên cao được 5 km.

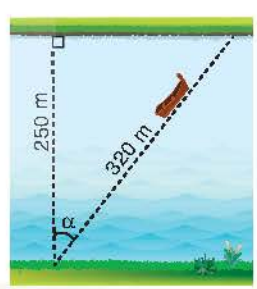
Luyện tập 1

1. Một chiếc thang dài 3 m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến số thập phân thứ hai) để nó tạo được với mặt đất một góc "an toàn" 65° (tức là đảm bảo thang chắc chắn khi sử dụng) (H.4.14)?



Hình 4.14

2. Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy con đò đi lệch một góc α bằng bao nhiêu độ (làm tròn đến phút)? (H.4.15).



Hình 4.15

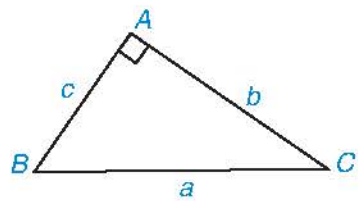
2 HỆ THỨC GIỮA HAI CẠNH GÓC VUÔNG

Công thức tính cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tang, côtang của các góc nhọn

HĐ2 Xét tam giác ABC trong Hình 4.16.

a) Viết các tỉ số lượng giác tang, côtang của góc B và góc C theo b, c.

b) Tính mỗi cạnh góc vuông b và c theo cạnh góc vuông kia và các tỉ số lượng giác trên của góc B và góc C.



Hình 4.16

Định lí 2

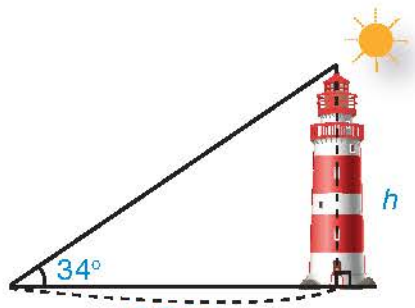
Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.

Chú ý. Trong tam giác ABC vuông tại A (H.4.16), ta có:

$b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C$; $c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B$.

Ví dụ 2

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một toà tháp trên mặt đất dài 8,6 m (H.4.17). Tính chiều cao của toà tháp đó (làm tròn đến mét).



Hình 4.17

Giải

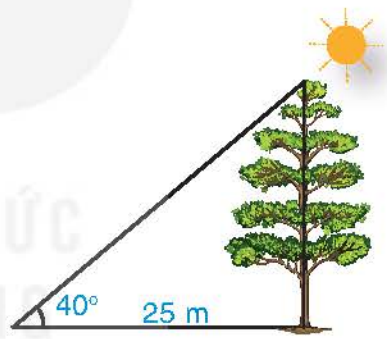
Ta nhận thấy đường cao của tháp đối diện với góc 34° (góc tạo bởi tia nắng mặt trời và bóng của tháp trên mặt đất).

Theo Định lí 2, ta có $h = 8{,}6 \cdot \tan 34° \approx 6$ (m).

Vậy chiều cao của tháp là khoảng 6 m.

Luyện tập 2

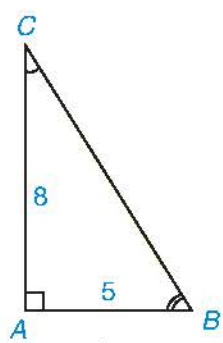
Bóng trên mặt đất của một cây dài 25 m. Tính chiều cao của cây (làm tròn đến dm), biết rằng tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 40° (H.4.18).



Hình 4.18

3 GIẢI TAM GIÁC VUÔNG

Ví dụ 3 Cho tam giác vuông ABC với các cạnh góc vuông $AB = 5$, $AC = 8$ (H.4.19). Hãy tính cạnh BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và các góc B, C (làm tròn đến độ).



Hình 4.19

Giải. Xét ΔABC vuông tại A.

Cách 1. Theo định lí Pythagore, ta có:

$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{5^2 + 8^2} \approx 9{,}4$.

Ta có $\tan C = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{8} = 0{,}625$. Từ đó tìm được $\hat{C} \approx 32°$,

suy ra $\hat{B} = 90° - \hat{C} \approx 90° - 32° = 58°$.

Cách 2. Sau khi tìm được $\widehat{C} \approx 32^o$, ta tính cạnh BC.

Ta có $\sin 32^o \approx \sin C = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{5}{BC}$, suy ra $BC \approx \dfrac{5}{\sin 32^o} \approx 9{,}4$.

Luyện tập 3

Cho tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông $AB = 4$, cạnh huyền $BC = 8$. Tính cạnh AC (làm tròn đến số thập phân thứ ba) và các góc B, C (làm tròn đến độ).

Ví dụ 4 Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$, $\widehat{B} = 42^o$ (H.4.20). Tính góc C và các cạnh AC, BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Giải

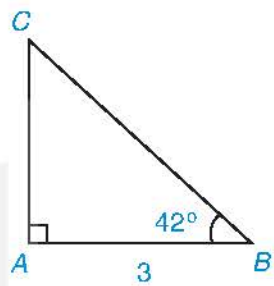
Xét ΔABC vuông tại A.

Ta có: $\widehat{C} = 90^o - \widehat{B} = 90^o - 42^o = 48^o$;

$AC = AB \cdot \tan B = 3 \cdot \tan 42^o \approx 2{,}701$.

Theo định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn, ta có:

$\cos B = \dfrac{AB}{BC}$, suy ra $BC = \dfrac{AB}{\cos B} = \dfrac{3}{\cos 42^o} \approx 4{,}037$.



Hình 4.20

Giải tam giác vuông là gì?

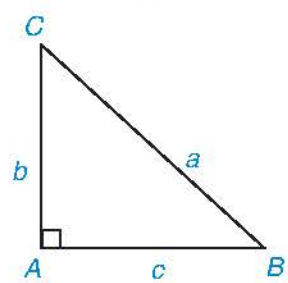
Trong một tam giác vuông, nếu cho biết trước hai cạnh (hoặc một góc nhọn và một cạnh) thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và các góc còn lại của tam giác vuông đó. Bài toán này gọi là bài toán *Giải tam giác vuông*.

Ví dụ 3, Luyện tập 3 và Ví dụ 4 là những bài toán Giải tam giác vuông.



1. Hãy nêu cách giải tam giác ABC vuông tại A khi biết hai cạnh $AB = c$, $AC = b$ hoặc $AB = c$, $BC = a$ và không sử dụng định lí Pythagore (H.4.21).

2. Hãy nêu cách giải tam giác ABC vuông tại A khi biết cạnh góc vuông AB (hoặc cạnh huyền BC) và góc B.



Hình 4.21

Luyện tập 4

Giải tam giác ABC vuông tại A, biết $BC = 9$, $\widehat{C} = 53^o$.

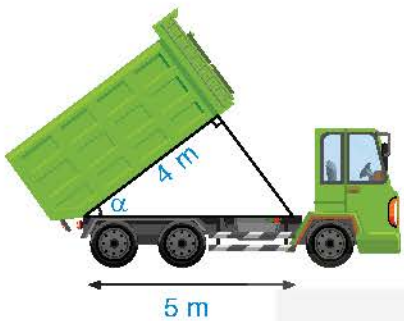
Vận dụng Giải bài toán ở *tình huống mở đầu* với $\alpha = 27^o$ và $\beta = 19^o$.

BÀI TẬP

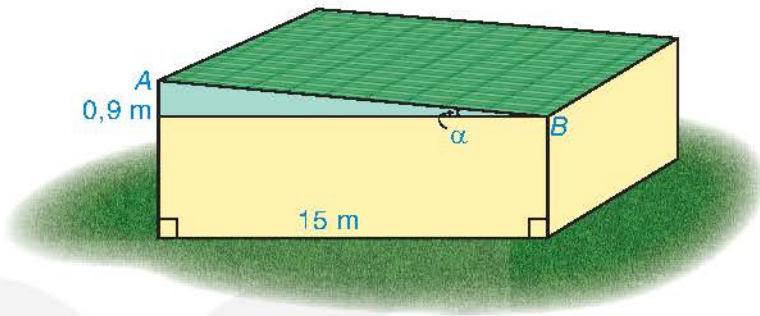
4.8. Giải tam giác ABC vuông tại A có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, trong các trường hợp:

a) $a = 21$, $b = 18$; b) $b = 10$, $\widehat{C} = 30^\circ$; c) $c = 5$, $b = 3$.

4.9. Tính góc nghiêng α của thùng xe chở rác trong Hình 4.22.



Hình 4.22



Hình 4.23

4.10. Tìm góc nghiêng α và chiều rộng AB của mái nhà kho trong Hình 4.23.

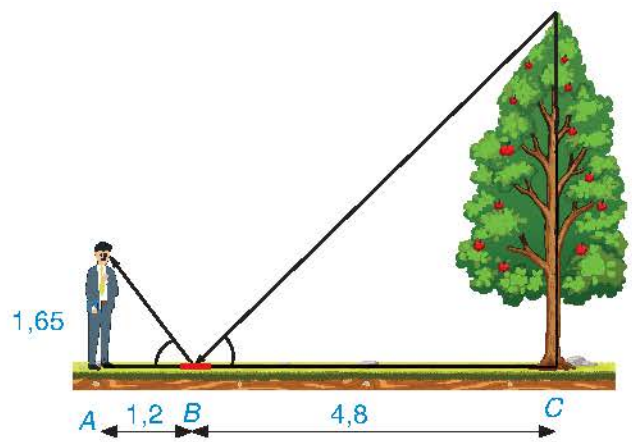
4.11. Tính các góc của hình thoi có hai đường chéo dài $2\sqrt{3}$ và 2.

4.12. Cho hình thang $ABCD$ (AD // BC) có $AD = 16$ cm, $BC = 4$ cm và $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{ACD} = 90^\circ$.

a) Kẻ đường cao CE của tam giác ACD. Chứng minh $\widehat{ADC} = \widehat{ACE}$. Tính sin của các góc $\widehat{ADC}$, $\widehat{ACE}$ và suy ra $AC^2 = AE \cdot AD$. Từ đó tính AC.

b) Tính góc D của hình thang.

4.13. Một người đứng tại điểm A, cách gương phẳng đặt nằm trên mặt đất tại điểm B là 1,2 m, nhìn thấy hình phản chiếu qua gương B của ngọn cây (cây có gốc ở tại điểm C cách B là 4,8 m, B nằm giữa A và C). Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là 1,65 m. Tính chiều cao của cây (H.4.24).



Hình 4.24

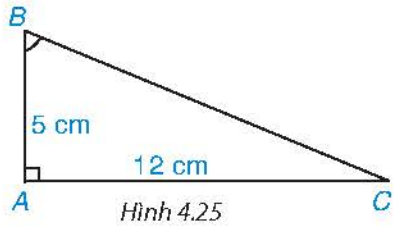
LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm.

a) Tính các tỉ số lượng giác của góc B.

b) Từ kết quả câu a) suy ra các tỉ số lượng giác của góc C.



Hình 4.25

Giải (H.4.25)

a) Xét tam giác ABC vuông tại A. Theo định lí Pythagore, ta có

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 5^2 + 12^2 = 169$, suy ra $BC = 13$ cm.

Ta có: $\sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{12}{13}$, $\cos B = \frac{AB}{BC} = \frac{5}{13}$, $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{5}$, $\cot B = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{12}$.

b) Do $\widehat{B} + \widehat{C} = 90^\circ$ nên $\sin C = \cos B = \frac{5}{13}$, $\cos C = \sin B = \frac{12}{13}$, $\tan C = \cot B = \frac{5}{12}$,

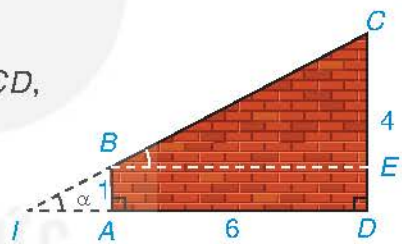
$\cot C = \tan B = \frac{12}{5}$.

Ví dụ 2

Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông $ABCD$, vuông góc ở A và D, $AB = 1$ m, $CD = 4$ m, $AD = 6$ m.

a) Hỏi góc α tạo bởi đường thẳng BC và mặt đất AD có số đo xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến phút)? (H.4.26)

b) Tính độ dài cạnh BC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Hình 4.26

Giải

a) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. Qua B kẻ đường thẳng song song với AD (mặt đất) cắt CD ở E thì khi đó $\widehat{EBC} = \widehat{DIC} = \alpha$ (hai góc đồng vị).

Tứ giác $ABED$ có $BE // AD$, $AB // DE$, $\widehat{A} = 90^\circ$ nên $ABED$ là hình chữ nhật.

Do đó $BE = AD = 6$ m, $EC = CD - ED = 4 - 1 = 3$ (m).

Xét ΔBCE vuông tại E, ta có $\tan\alpha = \tan\widehat{EBC} = \frac{EC}{BE} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Từ đó tính được $\alpha \approx 26^\circ 34'$.

b) Cách 1. Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác BEC vuông tại E, ta có:

$BC^2 = BE^2 + EC^2 = 6^2 + 3^2 = 45$. Suy ra $BC = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}7$ (m).

Cách 2. Tam giác BEC vuông tại E nên $EC = BC \cdot \sin\alpha$,

suy ra $BC = \frac{EC}{\sin\alpha} = \frac{3}{\sin 26^\circ 34'} \approx 6{,}7$ (m).

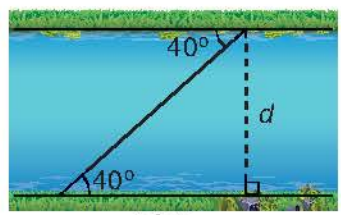
KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI TẬP

4.14. Một cuốn sách khổ 17 × 24 cm, tức là chiều rộng 17 cm, chiều dài 24 cm. Gọi α là góc giữa đường chéo và cạnh 17 cm. Tính $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) và tính số đo α (làm tròn đến độ).

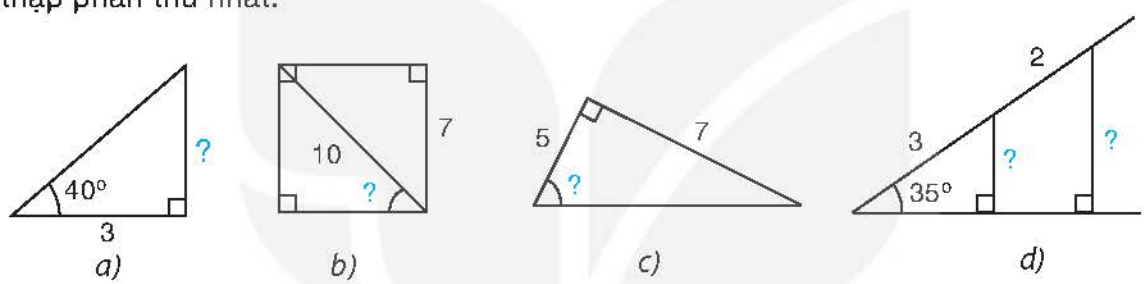
4.15. Cho tam giác ABC có chân đường cao AH nằm giữa B và C. Biết $HB = 3$ cm, $HC = 6$ cm, $\widehat{HAC} = 60^\circ$. Hãy tính độ dài các cạnh (làm tròn đến cm), số đo các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ).

4.16. Tìm chiều rộng d của dòng sông trong Hình 4.27 (làm tròn đến m).



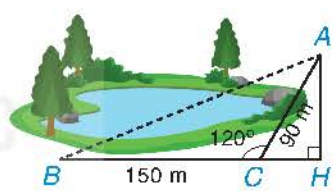
Hình 4.27

4.17. Tính các số liệu còn thiếu (dấu "?") ở Hình 4.28 với góc làm tròn đến độ, với độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.



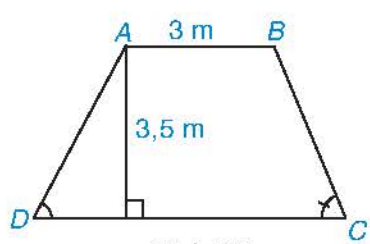
Hình 4.28

4.18. Một bạn muốn tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B ở hai bên hồ nước. Biết rằng các khoảng cách từ một điểm C đến A và đến B là $CA = 90$ m, $CB = 150$ m và $\widehat{ACB} = 120^\circ$ (H.4.29). Hãy tính AB giúp bạn.



Hình 4.29

4.19. Mặt cắt ngang của một đập ngăn nước có dạng hình thang $ABCD$ (H.4.30). Chiều rộng của mặt trên AB của đập là 3 m. Độ dốc của sườn AD, tức là $\tan D = 1{,}25$. Độ dốc của sườn BC, tức là $\tan C = 1{,}5$. Chiều cao của đập là 3,5 m. Hãy tính chiều rộng CD của chân đập, chiều dài của các sườn AD và BC (làm tròn đến dm).

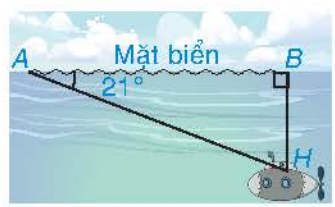


Hình 4.30

4.20. Trong một buổi tập trận, một tàu ngầm đang ở trên mặt biển bắt đầu di chuyển theo đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 21° để lặn xuống (H.4.31).

a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 200 m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước biển? (làm tròn đến m).

b) Giả sử tốc độ của tàu là 9 km/h thì sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu 200 m (tức là cách mặt nước biển 200 m)?

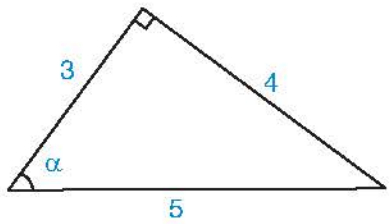


Hình 4.31

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

A. TRẮC NGHIỆM

4.21. Trong Hình 4.32, cos α bằng

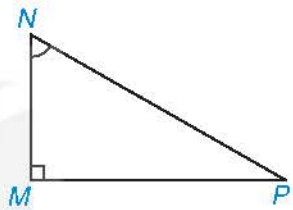


Hình 4.32

A. $\frac{5}{3}$. B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{4}{5}$.

4.22. Trong tam giác MNP vuông tại M (H.4.33), sin $\widehat{MNP}$ bằng

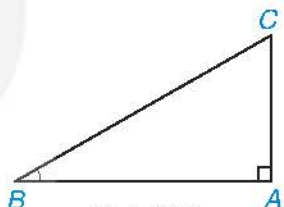


Hình 4.33

A. $\frac{PN}{NM}$. B. $\frac{MP}{PN}$.

C. $\frac{MN}{PN}$. D. $\frac{MN}{MP}$.

4.23. Trong tam giác ABC vuông tại A (H.4.34), tan B bằng



Hình 4.34

A. $\frac{AB}{AC}$. B. $\frac{AC}{AB}$.

C. $\frac{AB}{BC}$. D. $\frac{BC}{AC}$.

4.24. Với mọi góc nhọn α, ta có

A. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$. B. $\tan(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.

C. $\cot(90^\circ - \alpha) = 1 - \tan\alpha$. D. $\cot(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

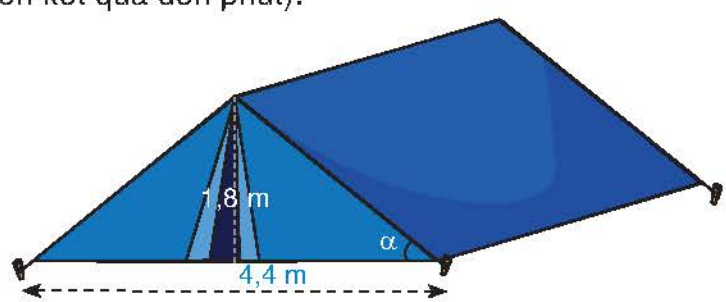
4.25. Giá trị $\tan 30^\circ$ bằng

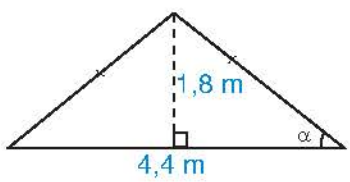
A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. D. 1.

B. TỰ LUẬN

4.26. Xét các tam giác vuông có một góc nhọn bằng hai lần góc nhọn còn lại. Hỏi các tam giác đó có đồng dạng với nhau không? Tính sin và côsin của góc nhọn lớn hơn.

4.27. Hình 4.35 là mô hình của một túp lều. Tìm góc α giữa cạnh mái lều và mặt đất (làm tròn kết quả đến phút).

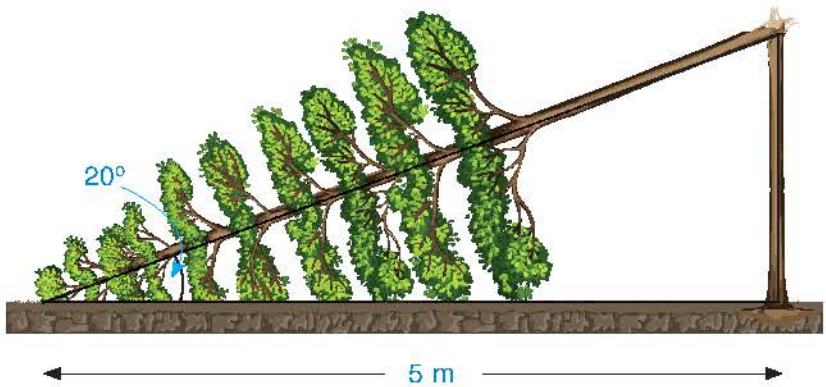




Hình 4.35

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

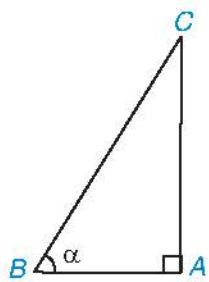
4.28. Một cây cao bị gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy, ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất góc 20° và chắn ngang lối đi một đoạn 5 m (H.4.36). Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



4.29. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $\widehat{B} = \alpha$ (H.4.37).

a) Hãy viết các tỉ số lượng giác $\sin\alpha$, $\cos\alpha$.

b) Sử dụng định lí Pythagore, chứng minh rằng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.



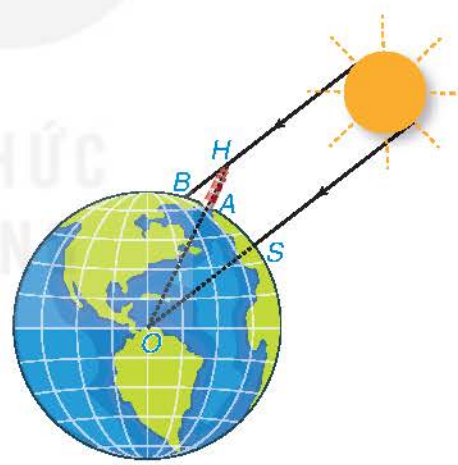
Hình 4.37

4.30. ĐỐ VUI. Chu vi Trái Đất bằng bao nhiêu?

Vào khoảng năm 200 trước Công nguyên, Eratosthenes (Ơ-ra-tô-xten), một nhà toán học và thiên văn học người Hy Lạp, đã ước lượng được "chu vi" của Trái Đất (chu vi của đường Xích Đạo) nhờ hai quan sát sau:

1. Hồi đó, hằng năm cứ vào trưa ngày Hạ chí (21/6), người ta thấy tia sáng mặt trời chiếu thẳng xuống đáy một cái giếng sâu nổi tiếng ở thành phố Syene (Xy-en), tức là tia sáng chiếu thẳng đứng.

2. Cũng vào trưa một ngày Hạ chí, ở thành phố Alexandria (A-lếch-xăng-đri-a) cách Syene 800 km, Eratosthenes thấy một tháp cao 25 m có bóng trên mặt đất dài 3,1 m.



Hình 4.38

Từ hai quan sát trên, ông có thể tính xấp xỉ "chu vi" của Trái Đất như thế nào? (trên Hình 4.38, điểm O là tâm Trái Đất, điểm S tượng trưng cho thành phố Syene, điểm A tượng trưng cho thành phố Alexandria, điểm H là đỉnh của tháp, bóng của tháp trên mặt đất được coi là đoạn thẳng AB).